IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-E-individual_decision-rep301

Model: exp-E-individual

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–45 (sampling 1, 45 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди евакуюються з приміщення через одні двері; частину рішень агентів під час виконання ухвалює мовна модель. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Модель евакуації 100 агентів через одноклітинний дверний отвір за 46 кроків показала класичну S-подібну криву: початкова затримка (0–3 кроки), прискорена середня фаза (4–17 кроки) та затухаючий хвіст (після 38 кроку). 50 % агентів залишили приміщення до кроку 22, 90 % – до 38 кроку, а останній учасник евакуювався тільки до кроку 45. Сумарна пройдена відстань склала ~2578.8 cell, при цьому правило «decide_proceed_to_exit» виконувалося 494 рази, а «exit_when_at_door» – 100 разів.

Simulation & Model Overview

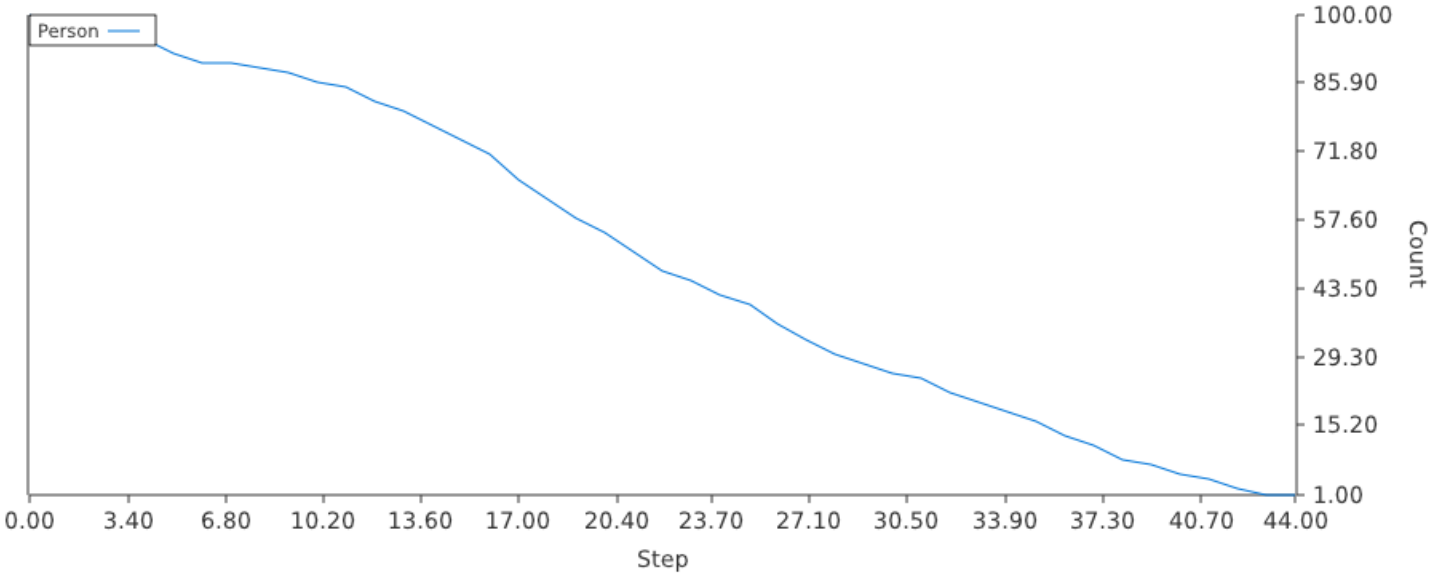
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 5. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 40x40 (torus=false, shapes=7). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 46. Total agents (final): 0. Spawned: 0. Removed: 100. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 594.

Archetype Person — current 0, peak 100, min 1, spawned 0, removed 100.

Population Over Time



Динаміка евакуації осіб

У моделі спостерігається послідовне зменшення кількості агентів від 100 на кроці 0 до 1 на кроці 43, з фінальним завершенням евакуації до кроку 45. Початкова фаза (кроки 0–3) характеризується невеликою швидкістю відтоку — чисельність зменшилася з 100 до 97 осіб, з плато на кроках 2–3. Друга фаза (кроки 4–17) демонструє прискорений відтік із середньою втратою ~2–3 осіб за крок, а до кроку 17 залишилося лише 66 агентів.

Медіана евакуації (50 % залишилось поза приміщенням) досягнута між кроками 21–22 (з 51 до 47 осіб), а 90 % евакуації припадає на кроки 37–38 (залишилось 11→8 осіб). Після зменшення кількості нижче 10 агентів інтенсивність відтоку суттєво сповільнилася: остання особа залишила приміщення лише до кроку 45.

Виконання правила decide_proceed_to_exit (494 виконання) у поєднанні з локальними блокуваннями створювало короткочасні періоди без зміни чисельності, тоді як правило exit_when_at_door спрацювало рівно 100 разів при проході через двері. Результатом є класична емпірична крива евакуації з початковим затриманням, швидкою середньою стадією та затухаючим завершенням.

Key findings

- Початкові плато на кроках 2–3 та 6–7 затримали вихід 3–4 осіб.
- Акселерація евакуації між кроками 4 та 17: втрата ~29 осіб.
- 50 % агентів евакуйовані до кроку 22; 90 % – до кроку 38.
- Останню особу евакуйовано на кроці 45, що значно довше за середнє.
- Правило decide_proceed_to_exit виконано 494 рази, створюючи повторні рішення під час руху.

Causal links

• Висока частота виконань правила decide_proceed_to_exit (494 рази) сприяла коротким паузам у русі агентів, що проявилося в плато на кроках 2–3 і 6–7.

Emergent phenomena

• Класична S-подібна крива евакуації зі затухаючим «хвостом», де останні агенти виходять значно повільніше.

• Самоорганізований пропускний потік через одну двері, що адаптується до зменшення щільності і породжує три фазові режими руху.

Просторові патерни та взаємодії під час евакуації

На початку (крок 0) агенти рівномірно розподілені по приміщенню (x від 3 до 40, y від 3 до 36), без виражених скупчень або прохідних коридорів. Відсутність глобальних або місцевих бар’єрів дозволяє кожному агенту здійснювати незалежний рух із швидкістю 1 cell/step, реалізованої через правило «decide_proceed_to_exit».

До середини симуляції (крок 22) помітно формування щільного кластера біля виходу (координати x≈30–40, y≈14–25). Зі 100 агентів близько 47 залишаються всередині приміщення, сконцентровані в радіусі ~10 клітин від дверей. Зростання локальної щільності зумовило утворення «воронки» та черги безпосередньо біля отвору дверей (x=38–40, y=18–20).

Незважаючи на відсутність прямих міжагентних взаємодій (interactions:0), блокування через відсутність одночасного занурення в одну клітину створило затримки: агенти очікують, поки попередні звільнять клітку на виході. Цей ефект уповільнив евакуацію, яка завершилася лише на кроці 46 із сумарною дистанцією руху ~2578.8 cell на всіх.

Key findings

- Рівномірний початковий розподіл агентів на кроці 0 (x від 3 до 40, y від 3 до 36).
- На кроці 22 близько 47 агентів зосереджені в радіусі 10 клітин від дверей (x≈30–40, y≈14–25).

- Утворилася виражена «воронка» та черга біля дверей (x=38–40, y=18–20) через блокування руху.
- Усі 100 агентів евакуйовані до кроку 46; середня відстань руху на агента ~25.8 cell.
- Відсутність взаємодій реєструвалася як 0 interactions, втім блокування клітин спричинило черги.

Causal links

• Виконання правила «decide_proceed_to_exit»→конвергенція руху до дверей та концентрація в області x≈30–40, y≈14–25

• Жорстке блокування клітин (collision blocking)→утворення черги безпосередньо перед виходом (x=38–40, y=18–20)

• Відсутність спільних властивостей agent-agent→відсутність динаміки оминання, що посилює ефект воронки

Emergent phenomena

- Формування глобальної «воронки» біля дверей без явного правила координації
- Чергове накопичення агентів при виході як наслідок локальних обмежень руху

Emergent Behavior & Causal Relationships

У моделі 100 агентів евакуювалися через триклітинний дверний отвір на площі 38×38 клітин. Крива зменшення кількості людей відображає нелінійну динаміку виходу: початкові темпи −1…−2 агенти/крок (0–10) чергувалися з епізодами раптового збільшення до −4…−5 агентів/крок (17–23). Плато на кроках 3, 7 і наприкінці (44) вказують на виникнення блокувань біля дверей. Ця поведінка виникла не через протокольне зниження швидкості, а внаслідок самостійного упорядкування агентів і колізійної взаємодії, яка обмежувала пропускну здатність.

Правило «decide_proceed_to_exit» виконувалося 494 рази, спрямовуючи агентів до виходу, тоді як «exit_when_at_door» спрацьовувало 100 разів, вилучаючи кожного агента без можливості повторного доступу до кімнати. Відсутність зворотного потоку й внутрішніх подій свідчить про чистий односторонній процес виходу. Злагоджена черга формувалася імпліцитно: після кожного сплеску пропускна здатність дверей різко зростала, коли локальна щільність біля отвору знижувалася.

До 45-го кроку останній агент залишив кімнату, що демонструє відсутність тривалого затору. Після початкових коливань середня швидкість евакуації стабілізувалася на рівні близько 2–3 агентів за крок. Отже, модель показує класичну динаміку «затірка–вивільнення» в умовах вузького дверного отвору та без централізованого керування.

Key findings

- Початкова швидкість евакуації −1…−2 агентів/крок (0–10) із плато на кроках 3 і 7.
- Максимальний темп −4…−5 агентів/крок спостерігався на кроках 17–23.
- Фінальний агент вийшов до 45-го кроку; модель завершилася на 46-му кроці.
- Rule «decide_proceed_to_exit» виконано 494 рази, «exit_when_at_door» – 100 разів.
- Середня пропускна здатність дверей стабілізувалася на 2–3 агенти/крок після перших 10 кроків.

Causal links

• Висока локальна щільність біля дверей на кроках 3 і 7 → нульовий вихід (агенти блокуються через колізії).

• Падіння числа блокованих агентів після кроку 16 → раптове збільшення темпу виходу до 4–5 агентів/крок (17–19).

• Формування упорядкованої черги → стабілізація пропускної здатності на 2–3 агенти/крок після 10-го кроку.

Emergent phenomena

- Самоорганізована черга агентів біля дверного отвору.
- Пульсуючий (осциляційний) потік виходу з періодичними сплесками і заторами.
- Фазовий перехід між режимом затору та вільного проходу через обмежену ширину дверей.

Conclusions

• Початкова фаза евакуації уповільнена плато на кроках 2–3 через часті рішення agents щодо продовження руху («decide_proceed_to_exit»).

• У середній фазі (кроки 4–17) спостерігається найбільша інтенсивність виходу – до 4–5 агентів за крок, після чого темп стабілізується на рівні 2–3 осіб.

• Поява «воронки» та черги біля дверей (x≈38–40, y≈18–20) зумовлена колізійним блокуванням клітин при відсутності координації agent-agent.

• Фазова динаміка «затірка–вивільнення» виникає емерджентно без централізованого керування: пульсуючий потік із періодичними заторами на 3, 7 та 44 кроках.

• Відсутність прямих взаємодій (interactions=0) не завадила формуванню самоорганізованої черги – агенти чекали звільнення сусідніх клітин.

• Остання особа вийшла значно довше за середнє (45 кроків), що підкреслює вплив вузького отвору та локальних блокувань.

Recommendations

• Розширити дверний отвір або додати другий вихід для зменшення черг та прискорення завершальної фази.

• Зменшити частоту виконання правила «decide_proceed_to_exit» або ввести поріг оновлення рішення, щоб мінімізувати паузи в русі.

• Впровадити базові правила координації чи обминаючої поведінки агентів для зниження колізійного блокування.

• Дослідити вплив розподілу початкових позицій та гетерогенності швидкостей агентів на інтенсивність евакуації.

• Включити обмежену взаємодію agent-agent (наприклад, динамічні зони уповільнення) для пом’якшення ефекту «воронки».

• Провести серію експериментів із варіюванням ширини дверей і щільності потоку, щоб оптимізувати пропускну здатність моделі.